



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DL171

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Σετ Σημειώσεων 2:

Αριθμητικά Περιγραφικά Μέτρα – Περιγραφική Στατιστική Ι

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Χαλικιάς (2022): Κεφ. 3; Levine, Szabat and Stephan (2024): Κεφ. 3; Berenson, Levine and Szabat (2018): Κεφ. 3

Περίγραμμα διάλεξης

- Μέτρα κεντρικής τάσης
- Μέτρα διασποράς
- Μέτρα συσχέτισης
- Περιγραφικά συνοπτικά μέτρα για έναν πληθυσμό
- Σχήμα κατανομής – Ασυμμετρία, κύρτωση
- Τεταρτημόρια
- Κατασκευή και ερμηνεία θηκογράμματος

Συνοπτικοί ορισμοί

- Η **κεντρική τάση** είναι η έκταση στην οποία οι τιμές μιας αριθμητικής ομάδας μεταβλητών συγκεντρώνονται γύρω από μια τυπική ή κεντρική τιμή.
- Η **μεταβλητότητα** είναι η ποσότητα της διασποράς μακριά από μια κεντρική τιμή που δείχνουν οι τιμές μιας αριθμητικής μεταβλητής.
- Το **σχήμα** είναι το μοτίβο της κατανομής τιμών από τη χαμηλότερη στην υψηλότερη τιμή.

Μέτρα Κεντρικής Τάσης: Μέση Τιμή (αριθμητικός μέσος, mean/average)

- Το πλέον διαδεδομένο μέτρο κεντρικής τάσης.
- **Μέση τιμή πληθυσμού (μ) μεγέθους N**

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N}$$

Μέτρα Κεντρικής Τάσης: Μέση Τιμή (αριθμητικός μέσος, mean/average)

- Ο αριθμητικός μέσος (συνχνά αποκαλούμενος «μέσος όρος») είναι το πιο κοινό μέτρο της κεντρικής τάσης

Το σύμβολο x-παύλα

- Για ένα δείγμα μεγέθους n:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Η i-οστή τιμή

Μέγεθος δείγματος

Παρατηρούμενες τιμές

Μέτρα Κεντρικής Τάσης: Μέση Τιμή (αριθμητικός μέσος, mean/average)(συν.)

- Ο αριθμητικός μέσος (συχνά αποκαλούμενος «μέσος όρος») είναι το πιο κοινό μέτρο της κεντρικής τάσης

Το σύμβολο x-παύλα

- Για ένα δείγμα μεγέθους n:

Η i-οστή τιμή

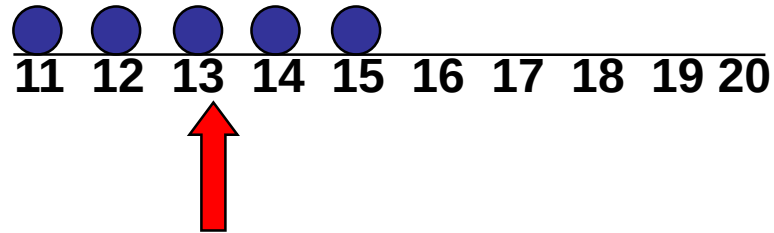
$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Μέγεθος δείγματος

Παρατηρούμενες τιμές

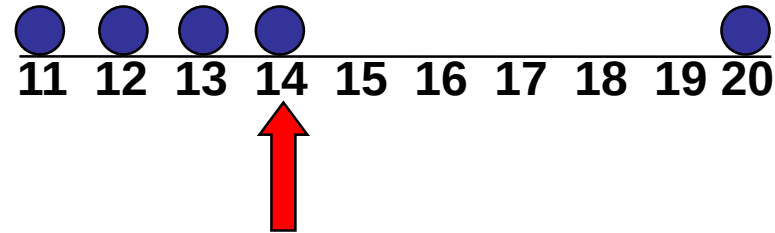
Μέτρα Κεντρικής Τάσης: Μέση Τιμή (αριθμητικός μέσος, mean/average)(συν.)

- Το πιο κοινό μέτρο της κεντρικής τάσης
- Μέσος όρος = το άθροισμα των τιμών διαιρούμενο με τον αριθμό των τιμών
- Επηρεασμένες από ακραίες τιμές (υπερβολικές τιμές)



Μέσος Όρος = 13

$$\frac{11 + 12 + 13 + 14 + 15}{5} = \frac{65}{5} = 13$$

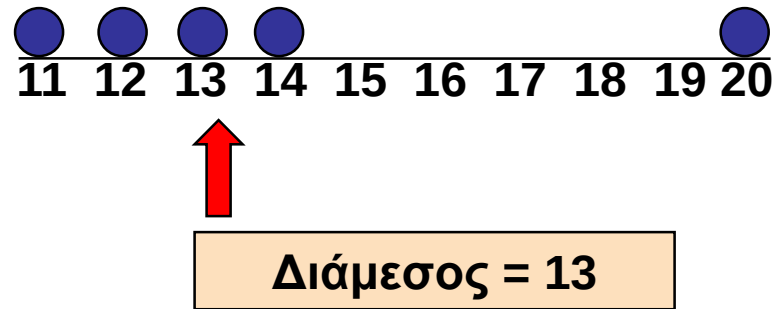
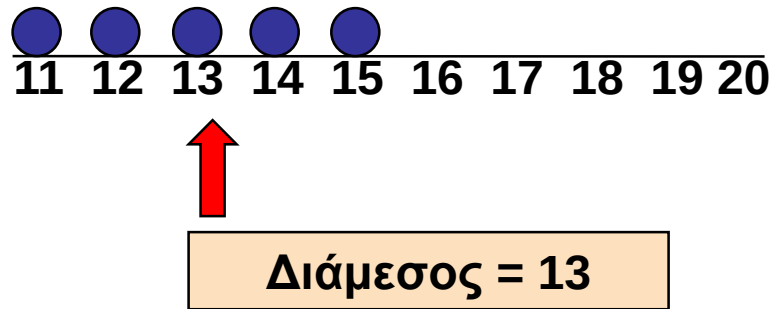


Μέσος Όρος = 14

$$\frac{11 + 12 + 13 + 14 + 20}{5} = \frac{70}{5} = 14$$

Μέτρα Κεντρικής Τάσης: Η Διάμεσος (median)

- Στατιστικό μέτρο που χωρίζει τα διατεταγμένα δεδομένα σε δύο ίσα μέρη.
- Σε μια διάταξη, η διάμεσος είναι ο «μεσαίος» αριθμός (50% πάνω, 50% κάτω).



- Λιγότερο ευαίσθητος από τον μέσο όρο σε ακραίες τιμές.

Μέτρα Κεντρικής Τάσης: Εντοπίζοντας τη Διάμεσο

- Η θέση της διαμέσου όταν οι τιμές είναι σε αύξουσα σειρά (μικρότερη έως μεγαλύτερη):

$$\text{Θέση διαμέσου} = \frac{n+1}{2} \text{ θέση στην αριθμητική σειρά}$$

- Εάν ο αριθμός των τιμών είναι μονός, η διάμεσος είναι ο μεσαίος αριθμός.
- Εάν ο αριθμός των τιμών είναι ζυγός, η διάμεσος είναι ο μέσος όρος των δύο ενδιάμεσων τιμών.
- Σημειώστε ότι $\frac{n+1}{2}$ δεν είναι η τιμή της διάμεσου, μόνο η θέση της διαμέσου στα ταξινομημένα δεδομένα.

Μέτρα Κεντρικής Τάσης: Εντοπίζοντας τη Διάμεσο - Παραδείγματα

- Παράδειγμα 1:

- Δείγμα με $n = 7$:

15	45,3	10	12	21	19	22,5
----	------	----	----	----	----	------
 - Δείγμα σε αύξουσα σειρά:

10	12	15	19	21	22,5	45,3
----	----	----	----	----	------	------
- Διάμεσος = 19**

- Παράδειγμα 2:

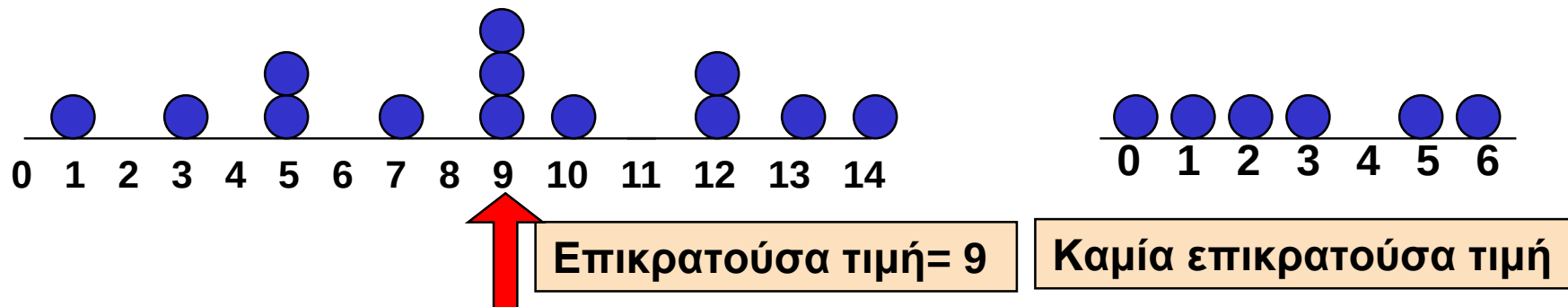
- Δείγμα με $n = 6$:

15	45,3	10	12	21	19
----	------	----	----	----	----
 - Δείγμα σε αύξουσα σειρά:

10	12	15	19	21	45,3
----	----	----	----	----	------
- Διάμεσος = $(15+19)/2 = 17$**

Μέτρα Κεντρικής Τάσης: Η Επικρατούσα Τιμή (mode)

- Η τιμή που εμφανίζεται πιο συχνά.
- Δεν επηρεάζεται από ακραίες τιμές.
- Χρησιμοποιείται για αριθμητικά ή κατηγορικά δεδομένα.
- Μπορεί να μην υπάρχει επικρατούσα τιμή.
- Μπορεί να υπάρχουν διάφορες επικρατούσες τιμές.



Σύνοψη μέτρων κεντρικής τάσης - Παράδειγμα

Τιμές σπιτιών:

\$2,000,000

\$ 500,000

\$ 300,000

\$ 100,000

\$ 100,000

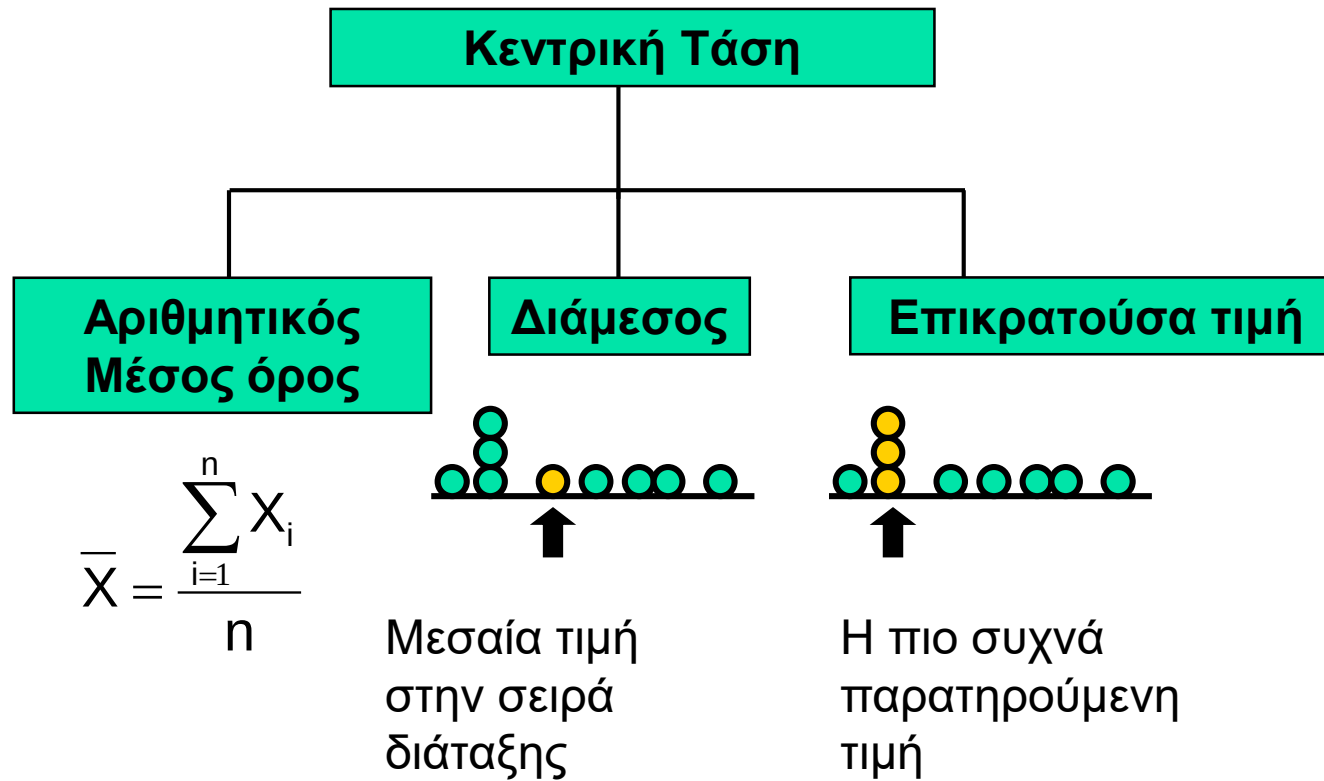
Σύνολο \$ 3,000,000

- **Μέσος όρος:** $(\$3,000,000/5)$
= \$600,000
- **Διάμεσος:** μέση τιμή ταξινομημένων δεδομένων
= \$300,000
- **Επικρατούσα τιμή :** η πιο συχνή τιμή
= \$100,000

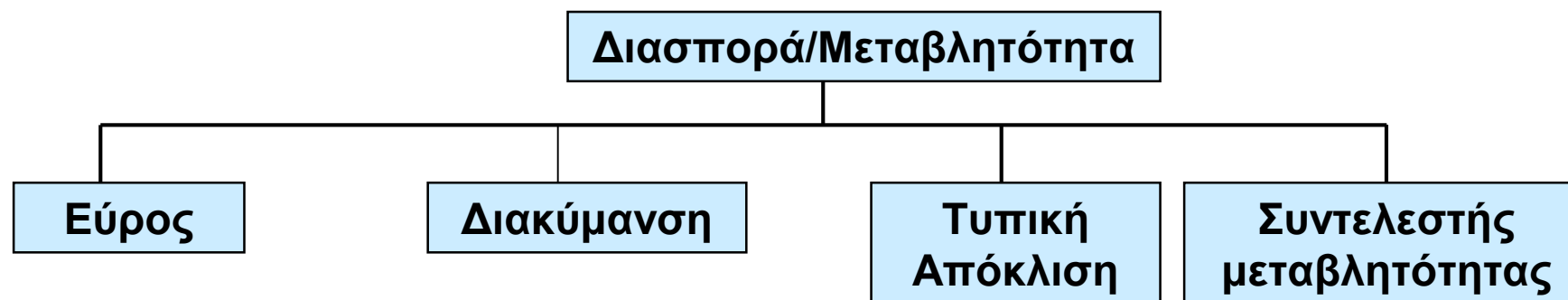
Μέτρα της Κεντρικής Τάσης: Ποιο είναι το Προτιμότερο;

- Ο **μέσος όρος** χρησιμοποιείται γενικά, εκτός εάν υπάρχουν ακραίες τιμές.
- Η **διάμεσος** χρησιμοποιείται συχνά, αφού η διάμεσος δεν είναι ευαίσθητη σε ακραίες τιμές. Για παράδειγμα, οι διάμεσοι των τιμών κατοικίας μπορεί να αναφέρονται σε μια περιοχή. Είναι λιγότερο ευαίσθητες στις ακραίες τιμές.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι λογικό να αναφέρουμε τόσο τον **μέσο όρο** όσο και την **διάμεσο**.

Μέτρα της Κεντρικής Τάσης: Περίληψη



Μέτρα διασποράς/μεταβλητότητας

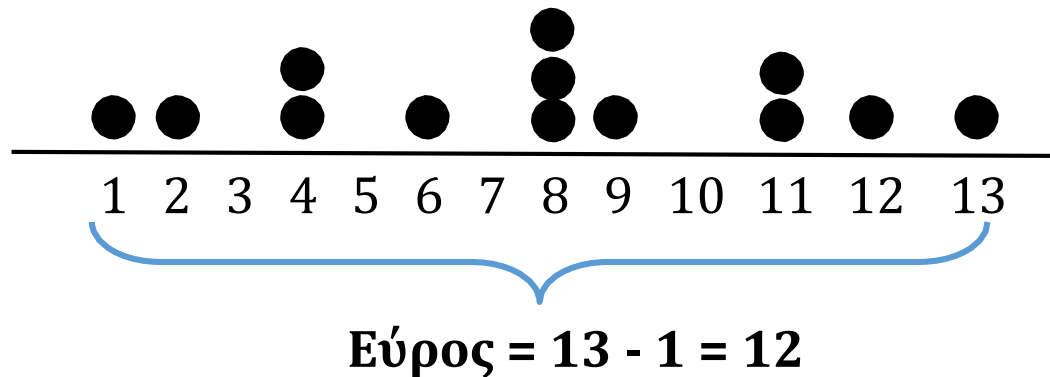


Τα μέτρα της διασποράς/μεταβλητότητας παρέχουν πληροφορίες για την **εξάπλωση** (*spread*) ή την **διασπορά** (*variability or dispersion*) των τιμών.



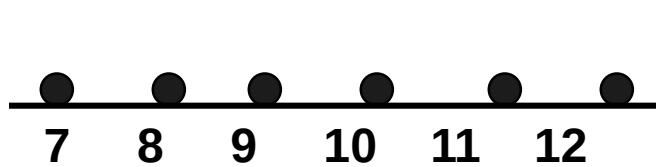
Εύρος

- Διαφορά μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης τιμής.
- $\text{Εύρος} = X_{\text{μεγαλύτερο}} - X_{\text{μικρότερο}}$

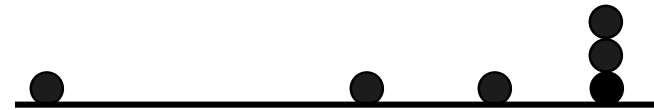


Εύρος – γιατί μπορεί να είναι παραπλανητικό;

- Δεν λαμβάνει υπόψη τον τρόπο κατανομής των δεδομένων



$$\text{Εύρος} = 12 - 7 = 5$$



$$\text{Εύρος} = 12 - 7 = 5$$

- Ευαίσθητο στις ακραίες τιμές

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,5

$$\text{Εύρος} = 5 - 1 = 4$$

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,120

$$\text{Εύρος} = 120 - 1 = 119$$

Μέτρα διασποράς: Διακύμανση

- Μέση τιμή των τετραγώνων των αποκλίσεων από τη μέση τιμή.
- **Διακύμανση πληθυσμού μεγέθους N**

$$\text{VAR}(\mathbf{X}) = \sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$$

Μέτρα διασποράς: Διακύμανση (συν.)

- Δειγματική διακύμανση για δείγμα μεγέθους n (Ο μέσος όρος (κατά προσέγγιση) των τετραγωνικών αποκλίσεων των τιμών από το μέσο όρο)

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

όπου $\bar{x}$ = αριθμητικός μέσος όρος

n = μέγεθος δείγματος

x_i = i οστή τιμή της μεταβλητής X

- Γιατί η διαφορά στον τρόπο υπολογισμού;
- Οι διαφορές $(x_i - \bar{x})^2$ είναι συνήθως μικρότερες από τις διαφορές $(x_i - \mu)^2$, οπότε η δειγματική διακύμανση s^2 χρειάζεται μια «διόρθωση» ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματική διακύμανση σ^2 .

Μέτρα διασποράς: Διακύμανση - Παράδειγμα

Δίνονται οι παρακάτω παρατηρήσεις:

4	6	8	9	11	12	12	18
---	---	---	---	----	----	----	----

Να υπολογιστούν η μέση τιμή και η διακύμανση.

Απάντηση:

- Δείγμα 8 παρατηρήσεων ($n = 8$)
- Μέση τιμή

$$\bar{x} = \frac{4+6+8+9+11+12+12+18}{8} = 10$$

- Διακύμανση

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{(4 - 10)^2 + (6 - 10)^2 + \dots + (18 - 10)^2}{8 - 1} = 18,571$$

Το μέγεθος της
διακύμανσης
δεν έχει φυσική
ερμηνεία

Μέτρα διασποράς: Τυπική απόκλιση

- Η τυπική απόκλιση είναι η ρίζα της διακύμανσης και εκφράζεται στις μονάδες μέτρησης της εξεταζόμενης μεταβλητής.
 - **Τυπική απόκλιση πληθυσμού:**

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$$

- **Δειγματική τυπική απόκλιση:**

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Μέτρα διασποράς: Τυπική απόκλιση - Παράδειγμα

Δίνονται οι παρακάτω παρατηρήσεις:

4	6	8	9	11	12	12	18
---	---	---	---	----	----	----	----

Να υπολογιστεί η τυπική απόκλιση.

Απάντηση:

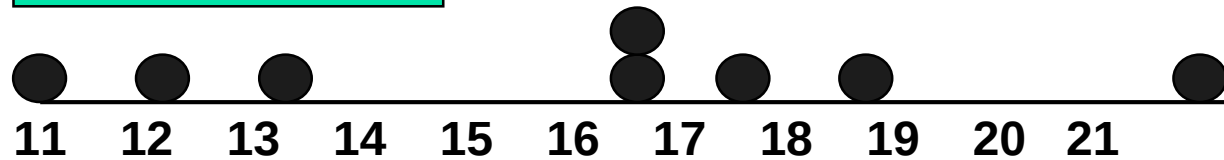
- Δείγμα 8 παρατηρήσεων ($n = 8$)
- Μέση τιμή $\bar{x} = 10$
- Διακύμανση $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{(4-10)^2 + (6-10)^2 + \dots + (18-10)^2}{8-1} = 18,571$
- Τυπική απόκλιση

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{18,571} = 4,3095$$

Το μέγεθος της
τυπικής
απόκλισης
είναι
συγκρίσιμο με
τη μέση τιμή

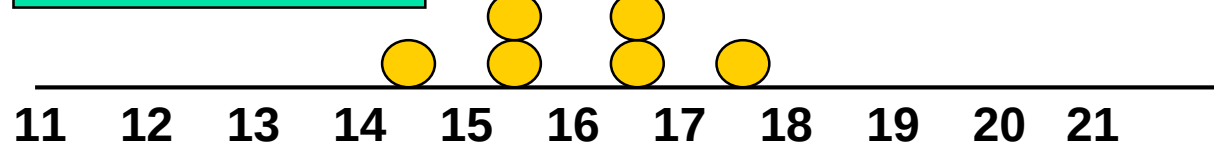
Σύγκριση τυπικών αποκλίσεων

Δεδομένα A



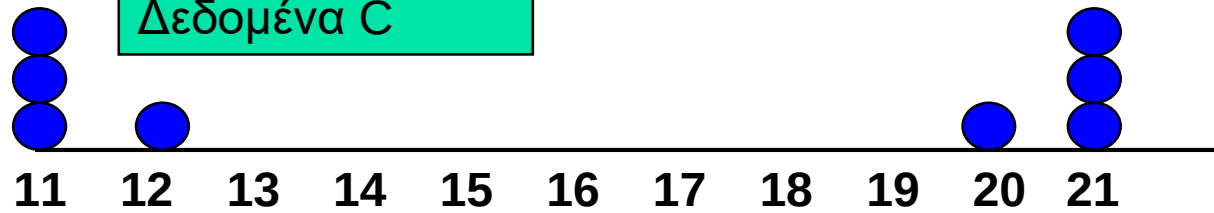
M.O. = 15.5
S = 3.338

Δεδομένα B



M.O. = 15.5
S = 0.926

Δεδομένα C



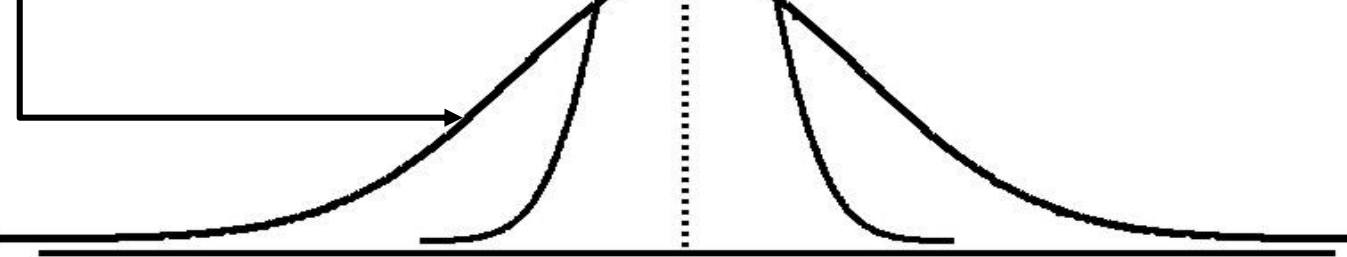
M.O. = 15.5
S = 4.567

Σύγκριση τυπικών αποκλίσεων (συν.)

Μικρότερη τυπική απόκλιση



Μεγαλύτερη τυπική απόκλιση



Συνοπτικά χαρακτηριστικά μέτρων διασποράς

- Όσο περισσότερα εκτείνονται τα δεδομένα, τόσο μεγαλύτερο είναι το εύρος, η διακύμανση και η τυπική απόκλιση.
- Όσο περισσότερα συγκεντρώνονται τα δεδομένα, τόσο μικρότερο είναι το εύρος, η διασπορά και η τυπική απόκλιση.
- Εάν οι τιμές είναι όλες οι ίδιες (χωρίς μεταβολή), όλα αυτά τα μέτρα θα είναι μηδέν.
- Κανένα από αυτά τα μέτρα δεν είναι ποτέ αρνητικό.

Συντελεστής μεταβλητότητας

- Μετρά την **σχετική μεταβλητότητα**.
- Πάντα σε ποσοστό (%).
- Εμφανίζει τη **μεταβλητότητα σε σχέση με τον μέσο όρο**.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση της μεταβλητότητας δύο ή περισσότερων συνόλων δεδομένων που μετρήθηκαν σε διαφορετικές μονάδες.

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \text{ (πληθυσμός)}$$

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \text{ (δείγμα)}$$

- Υψηλός συντελεστής μεταβλητότητας υποδεικνύει μεγάλη διασπορά τιμών αναλογικά με την μέση τιμή.

Συντελεστής μεταβλητότητας- Παράδειγμα 1

- Η μέση ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας στην Ελλάδα είναι 31lt με τυπική απόκλιση 7lt, δηλαδή $CV = 0,23$.
- Η μέση ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας στη Γερμανία είναι 105lt με τυπική απόκλιση 15lt, δηλαδή $CV = 0,14$.
- Η κατανάλωση μπύρας παρουσιάζει μεγαλύτερη ομοιογένεια στο γερμανικό πληθυσμό.

Συντελεστής μεταβλητότητας- Παράδειγμα 2

■ Απόθεμα Α:

- Περσινή μέση τιμή = \$50
- Τυπική απόκλιση = \$5

$$CV_A = \left(\frac{S}{\bar{X}} \right) \cdot 100\% = \frac{\$5}{\$50} \cdot 100\% = 10\%$$

■ Απόθεμα Β:

- Περσινή μέση τιμή = \$100
- Τυπική απόκλιση = \$5

$$CV_B = \left(\frac{S}{\bar{X}} \right) \cdot 100\% = \frac{\$5}{\$100} \cdot 100\% = 5\%$$

Και τα δύο αποθέματα έχουν την ίδια τυπική απόκλιση, αλλά το απόθεμα Β είναι λιγότερο μεταβλητό σε σχέση με την τιμή του

Συντελεστής μεταβλητότητας- Παράδειγμα 2 (συν.)

■ Απόθεμα Α:

- Περσινή μέση τιμή = \$50
- Τυπική απόκλιση = \$5

$$CV_A = \left(\frac{S}{\bar{X}} \right) \cdot 100\% = \frac{\$5}{\$50} \cdot 100\% = 10\%$$

■ Απόθεμα C:

- Περσινή μέση τιμή = \$8
- Τυπική απόκλιση = \$2

$$CV_C = \left(\frac{S}{\bar{X}} \right) \cdot 100\% = \frac{\$2}{\$8} \cdot 100\% = 25\%$$

Το Απόθεμα C έχει πολύ μικρότερη τυπική απόκλιση αλλά πολύ μεγαλύτερο συντελεστή μεταβλητότητας

Μέτρα Συσχέτισης: Συνδιακύμανση

- Η συνδιακύμανση μετρά τη δύναμη της γραμμικής σχέσης μεταξύ δύο αριθμητικών μεταβλητών (X & Y).
- Η συνδιακύμανση δείγματος:

$$\text{cov}(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n - 1}$$

- Αφορά μόνο τη δύναμη της σχέσης.
- Δεν υπάρχει αιτιώδης επίπτωση.

Μέτρα Συσχέτισης: Συνδιακύμανση (συν.)

- **Συνδιακύμανση** μεταξύ δύο μεταβλητών:

$\text{cov}(X,Y) > 0 \longrightarrow$ X και Y τείνουν να κινούνται προς την **ίδια** κατεύθυνση

$\text{cov}(X,Y) < 0 \longrightarrow$ X και Y τείνουν να κινούνται προς την **αντίθετη** κατεύθυνση

$\text{cov}(X,Y) = 0 \longrightarrow$ X και Y είναι ανεξάρτητα

- Η συνδιακύμανση έχει μεγάλο ελάττωμα :
 - Δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η σχετική ισχύς της σχέσης από το μέγεθος της συνδιακύμανσης

Μέτρα Συσχέτισης: Συντελεστής συσχέτισης

- Μετρά τη σχετική ισχύ της γραμμικής σχέσης μεταξύ δύο αριθμητικών μεταβλητών
- Συντελεστής συσχέτισης στο δείγμα:

$$r = \frac{\text{cov}(X,Y)}{s_X s_Y}$$

όπου

$$s_{XY} = \text{cov}(X,Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n - 1}$$

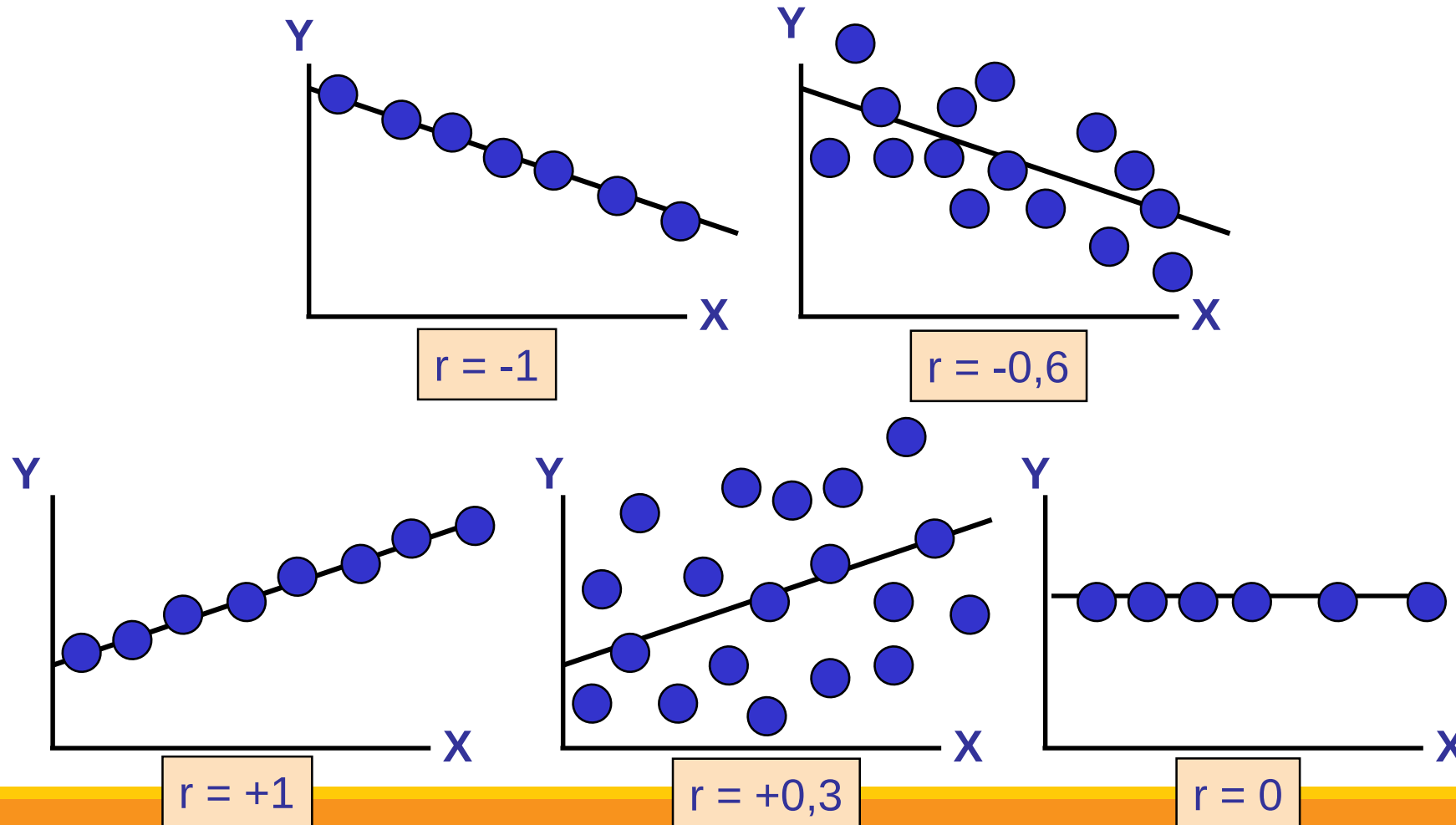
$$s_X = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

$$s_Y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}{n - 1}}$$

Χαρακτηριστικά του Συντελεστή Συσχέτισης

- Ο συντελεστής συσχέτισης του πληθυσμού αναφέρεται ως ρ .
- Ο συντελεστής συσχέτισης δείγματος αναφέρεται ως r .
- Είτε ρ είτε r έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - Χωρίς μονάδες
 - Εύρος μεταξύ -1 και 1
 - Όσο πιο κοντά στο -1, τόσο ισχυρότερη είναι η αρνητική γραμμική σχέση
 - Όσο πιο κοντά στο 1, τόσο ισχυρότερη είναι η θετική γραμμική σχέση
 - Όσο πιο κοντά στο 0, τόσο ασθενέστερη είναι η γραμμική σχέση

Διαγράμματα διασποράς δεδομένων δείγματος με διάφορους συντελεστές συσχέτισης



Δειγματικά στατιστικά μέτρα σε σχέση με τις παραμέτρους του πληθυσμού

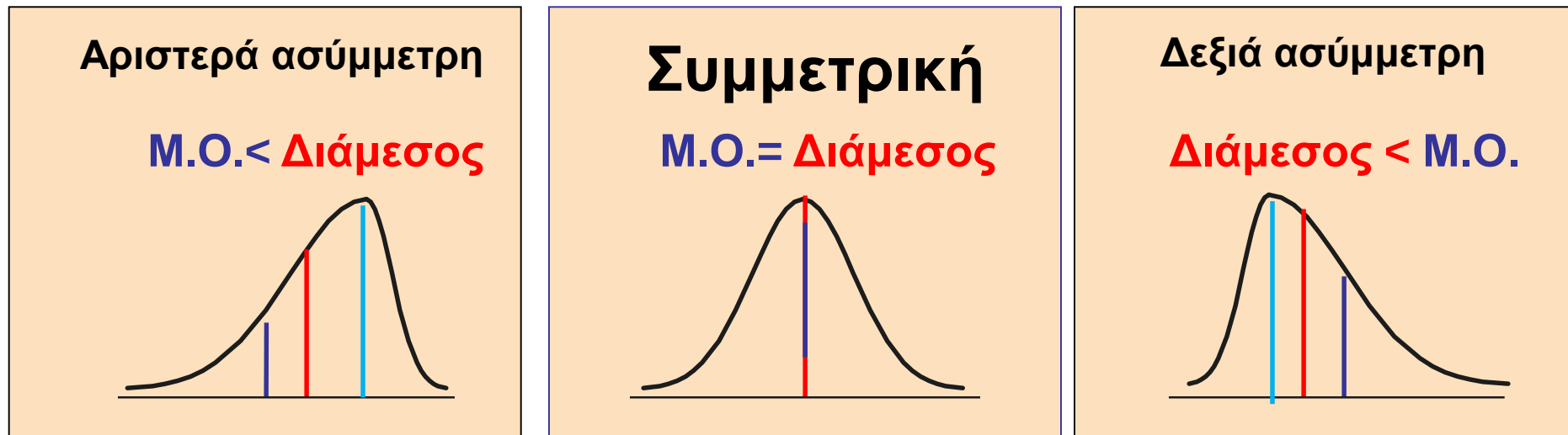
Μέτρο	Παράμετρος Πληθυσμού	Δειγματικά στατιστικά
Μέσος όρος	μ	$\bar{X}$
Διακύμανση	σ^2	s^2
Τυπική απόκλιση	σ	s
Συνδιακύμανση	σ_{XY}	s_{XY}
Συντελεστής συσχέτισης	ρ_{XY}	r_{XY}

Σχήμα κατανομής

- Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα δεδομένα.
- Δύο χρήσιμα σχετικά με το σχήμα στατιστικά μέτρα είναι:
 - **Ασυμμετρία (asymmetry)**
Μετρά την έκταση στην οποία οι τιμές δεδομένων δεν είναι συμμετρικές
 - **Κύρτωση (kurtosis)**
Η κύρτωση επηρεάζει την κορυφή της καμπύλης της κατανομής - δηλαδή, πόσο έντονα η καμπύλη αυξάνεται πλησιάζοντας το κέντρο της κατανομής

Σχήμα κατανομής: Ασυμμετρία

- Μετρά την έκταση στην οποία οι τιμές δεδομένων δεν είναι συμμετρικές.



Ασυμμετρία
Στατιστικών
Μέτρων

< 0

0

> 0

Σχήμα κατανομής: Ασυμμετρία (συν.)

- 1^{ος} συντελεστής ασυμμετρίας του Pearson (σε σχέση με την επικρατούσα τιμή)

$$\beta_1 = (\bar{x} - M_0)/s$$

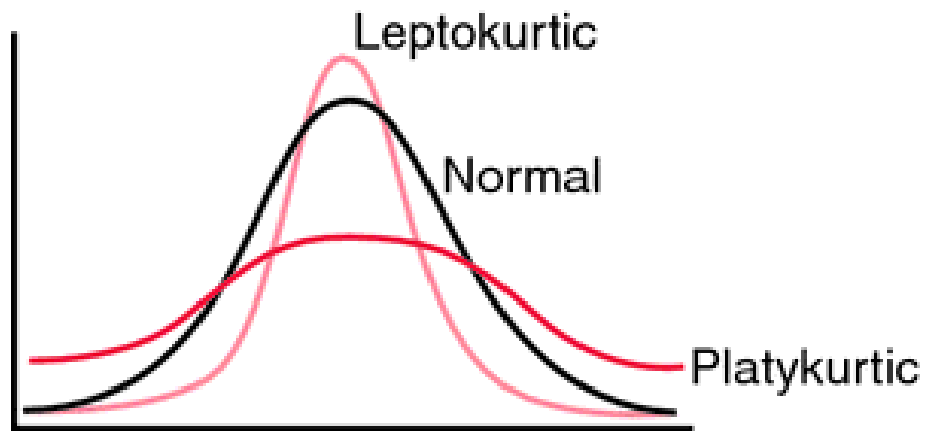
- 3^{ος} συντελεστής ασυμμετρίας του Pearson

$$\beta_3 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{s^3}$$

Σχήμα κατανομής: Κύρτωση

- Συγκέντρωση στο κέντρο σε σχέση με τα άκρα
- Συντελεστής κύρτωσης του Pearson:

$$\beta_4 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{s^4}$$



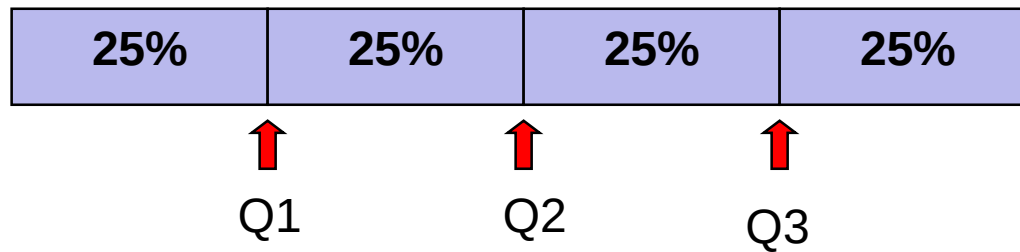
Λεπτόκυρτη κατανομή: $\beta_4 > 3$
**Αιχμηρότερη Κορυφή από σχήμα καμπάνας
(Κύρτωση > 0)**

Μεσόκυρτη κατανομή: $\beta_4 = 3$
Σχήμα καμπάνας (Κύρτωση = 0)

Πλατύκυρτη κατανομή: $\beta_4 < 3$
Πιο επίπεδη από σχήμα καμπάνας (Κύρτωση < 0)

Τεταρτημόρια

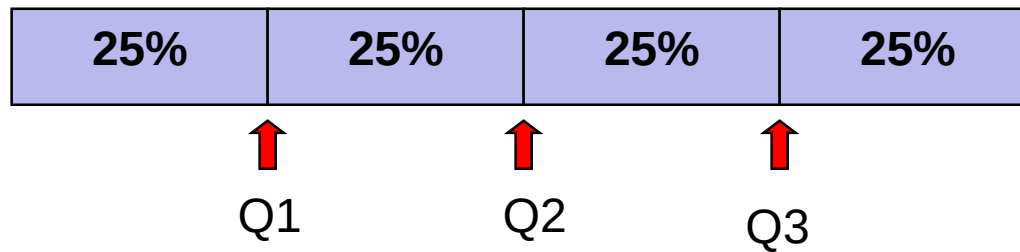
- Τα τεταρτημόρια χωρίζουν τα ταξινομημένα δεδομένα σε 4 τμήματα με ίσο αριθμό τιμών ανά τμήμα.



- Το πρώτο τεταρτημόριο, Q_1 , ορίζεται ως η μεσαία παρατήρηση μεταξύ της ελάχιστης παρατήρησης και της διαμέσου των παρατηρήσεων. Q_1 είναι η τιμή για την οποία το 25% των παρατηρήσεων είναι μικρότερες και το 75% μεγαλύτερες από το πρώτο τεταρτημόριο.
- Το Q_2 είναι το ίδιο όπως η διάμεσος (Το 50% των παρατηρήσεων είναι μικρότερο και το 50% είναι μεγαλύτερο).

Τεταρτημόρια (συν.)

- Τα τεταρτημόρια χωρίζουν τα ταξινομημένα δεδομένα σε 4 τμήματα με ίσο αριθμό τιμών ανά τμήμα.



- Το τρίτο τεταρτημόριο, Q_3 , ορίζεται ως η μεσαία παρατήρηση μεταξύ της διαμέσου των παρατηρήσεων και της μέγιστης παρατήρησης. Q_3 είναι η τιμή για την οποία το 25% των παρατηρήσεων είναι μεγαλύτερες και το 75% μικρότερες από το τρίτο τεταρτημόριο.

Τεταρτημόρια - Εντοπισμός

Για να βρούμε ένα τεταρτημόριο καθορίζοντας την τιμή στην κατάλληλη θέση στα **ταξινομημένα δεδομένα**, χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους τύπους:

Πρώτη θέση τεταρτημορίου: $Q_1 = (n+1)/4$ ταξινομημένη τιμή

Δεύτερη θέση τεταρτημορίου: $Q_2 = (n+1)/2$ ταξινομημένη τιμή

Τρίτη θέση τεταρτημορίου: $Q_3 = 3(n+1)/4$ ταξινομημένη τιμή

όπου n είναι οι παρατηρούμενες τιμές

Τεταρτημόρια – Κανόνες υπολογισμού

- Κατά τον υπολογισμό της θέσης ταξινόμησης χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους κανόνες:
 - Αν το αποτέλεσμα είναι ένας ακέραιος αριθμός, τότε είναι η θέση ταξινόμησης που θα χρησιμοποιηθεί.
 - Εάν το αποτέλεσμα είναι ένα κλασματικό ήμισυ(π.χ. 2.5, 7.5, 8.5, κ.τ.λ.) τότε βρίσκουμε τον μέσο όρο των δύο αντίστοιχων τιμών δεδομένων.
 - Αν το αποτέλεσμα δεν είναι ένας ακέραιος αριθμός ή ένα κλασματικό ήμισυ, τότε στρογγυλοποιούμε το αποτέλεσμα στον πλησιέστερο ακέραιο για να βρούμε την ταξινομημένη θέση.

Τεταρτημόρια – Εντοπισμός και Υπολογισμός, Παράδειγμα

Δείγμα δεδομένων σε σειρά διάταξης:

11, 12, 13, 16, 16, 17, 18, 21, 22

$$n = 9$$

Το Q_1 είναι στη $(9+1)/4 = 2,5$ θέση των ταξινομημένων δεδομένων,
έτσι $Q_1 = (12+13)/2 = 12,5$

Το Q_2 είναι στη $(9+1)/2 = 5$ θέση των ταξινομημένων δεδομένων,
έτσι $Q_2 = \text{median} = 16$

Το Q_3 is στη $3(9+1)/4 = 7,5$ θέση των ταξινομημένων δεδομένων,
έτσι $Q_3 = (18+21)/2 = 19,5$

- Τα Q_1 και Q_3 είναι μέτρα μη κεντρικής τοποθεσίας.
- Το Q_2 = διάμεσος, είναι μέτρο κεντρικής τάσης.

Τεταρτημόρια – Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού

- Τα τεταρτημόρια Q_1 , Q_2 , Q_3 χωρίζουν ένα ταξινομημένο σύνολο παρατηρήσεων (από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη τιμή) σε 4 μέρη με (περίπου) ίδιο αριθμό παρατηρήσεων στο καθένα
 - Περίπου το 25% των παρατηρήσεων είναι μικρότερες από την τιμή Q_1
 - Το Q_2 είναι η διάμεσος
 - Περίπου το 25% των παρατηρήσεων είναι μεγαλύτερες από την τιμή Q_3
- Η τιμή του τεταρτημόριου Q_i ($i = 1, 2, 3$) υπολογίζεται ως

$$Q_i = x_A + \Delta(x_{A+1} - x_A)$$

A: το ακέραιο μέρος του $i(n + 1)/4$

Δ : το δεκαδικό μέρος του $i(n + 1)/4$

Τεταρτημóρια – Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού, Παράδειγμα

- 14 φοιτητές έλαβαν τις ακόλουθες βαθμολογίες στις εξετάσεις ενός μαθήματος (με άριστα το 100)

47, 48, 56, 57, 59, 67, 67, 78, 80, 89, 89, 89, 89, 94

- Για το Q_1

$$\frac{i(n+1)}{4} = \frac{1(14+1)}{4} = 3,75, \quad A = 3, \quad \Delta = 0,75$$

$$Q_1 = x_3 + \Delta(x_4 - x_3) = 56 + 0,75(57 - 56) = 56,75$$

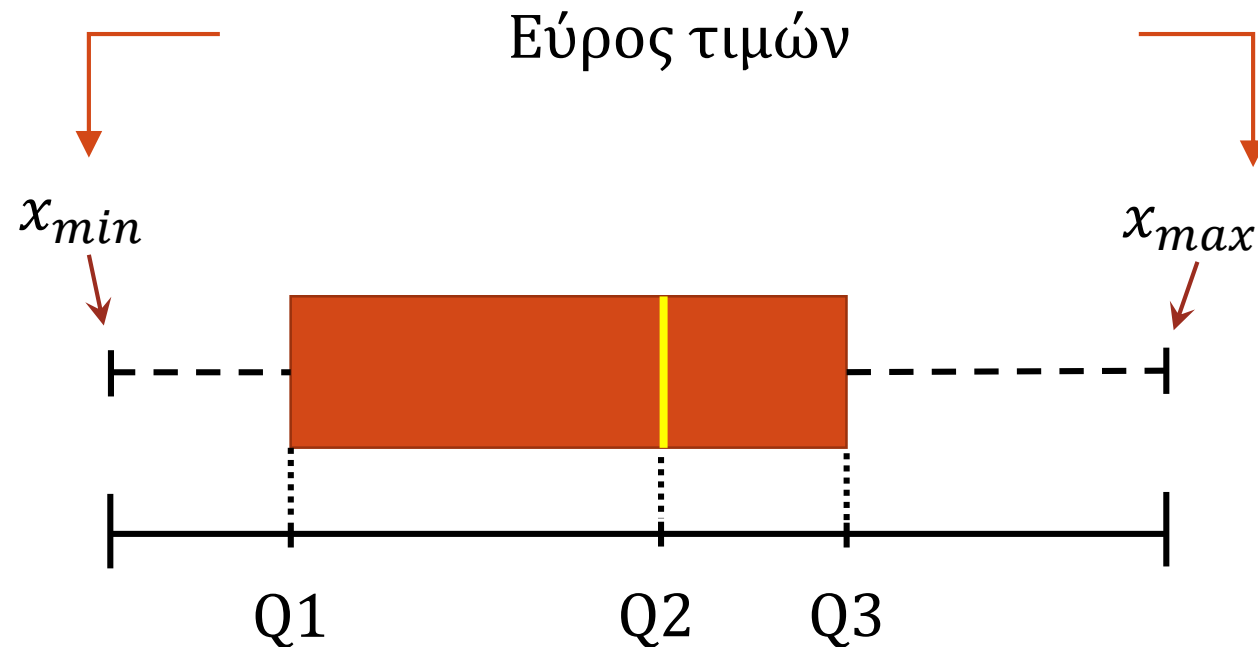
- Για το Q_3

$$\frac{i(n+1)}{4} = \frac{3(14+1)}{4} = 11,25, \quad A = 11, \quad \Delta = 0,25$$

$$Q_3 = x_{11} + \Delta(x_{12} - x_{11}) = 89 + 0,25(89 - 89) = 89$$

Θηκόγραμμα (box plot)

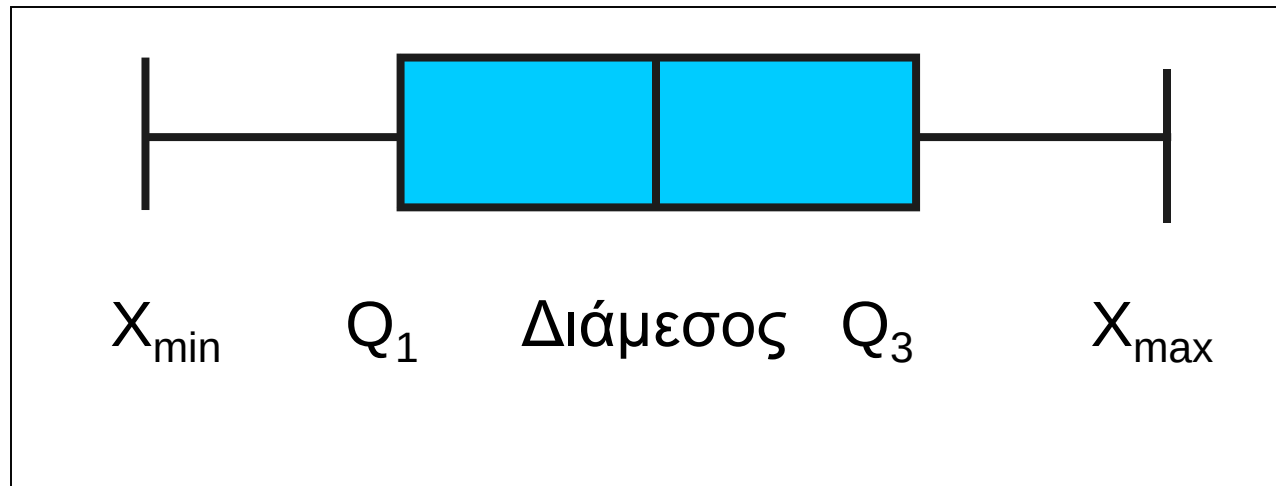
- Αναπαράσταση τεταρτημορίων και εύρους



- Οι πέντε αριθμοί που περιγράφουν το κέντρο, την εξάπλωση και τη μορφή των δεδομένων είναι:
 - Ελάχιστη τιμή, x_{min}
 - 1^ο τεταρτημόριο, Q_1
 - Διάμεσος (Q_2)
 - 3^ο τεταρτημόριο, Q_3
 - Μέγιστη τιμή, x_{max}

Θηκόγραμμα (box plot) (συν.)

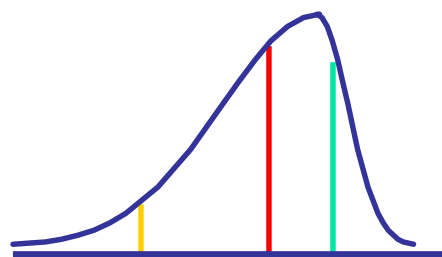
- Εάν τα δεδομένα είναι συμμετρικά γύρω από την διάμεσο, τότε το πλαίσιο και η κεντρική γραμμή είναι κεντραρισμένα μεταξύ των τελικών σημείων.



- Ένα θηκόγραμμα μπορεί να παρουσιαστεί σε κάθετο ή οριζόντιο προσανατολισμό.

Κατανομή δεδομένων και το θηκόγραμμα

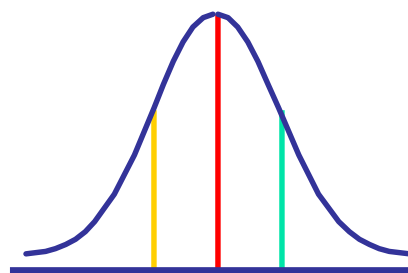
Αριστερά Ασύμμετρη



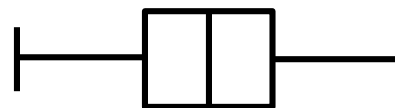
Q_1 Q_2 Q_3



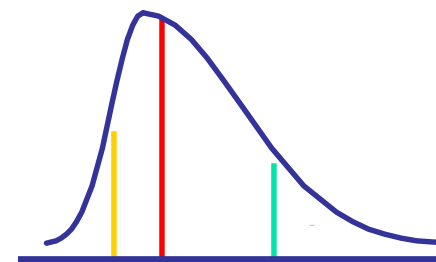
Συμμετρική



Q_1 Q_2 Q_3



Δεξιά Ασύμμετρη

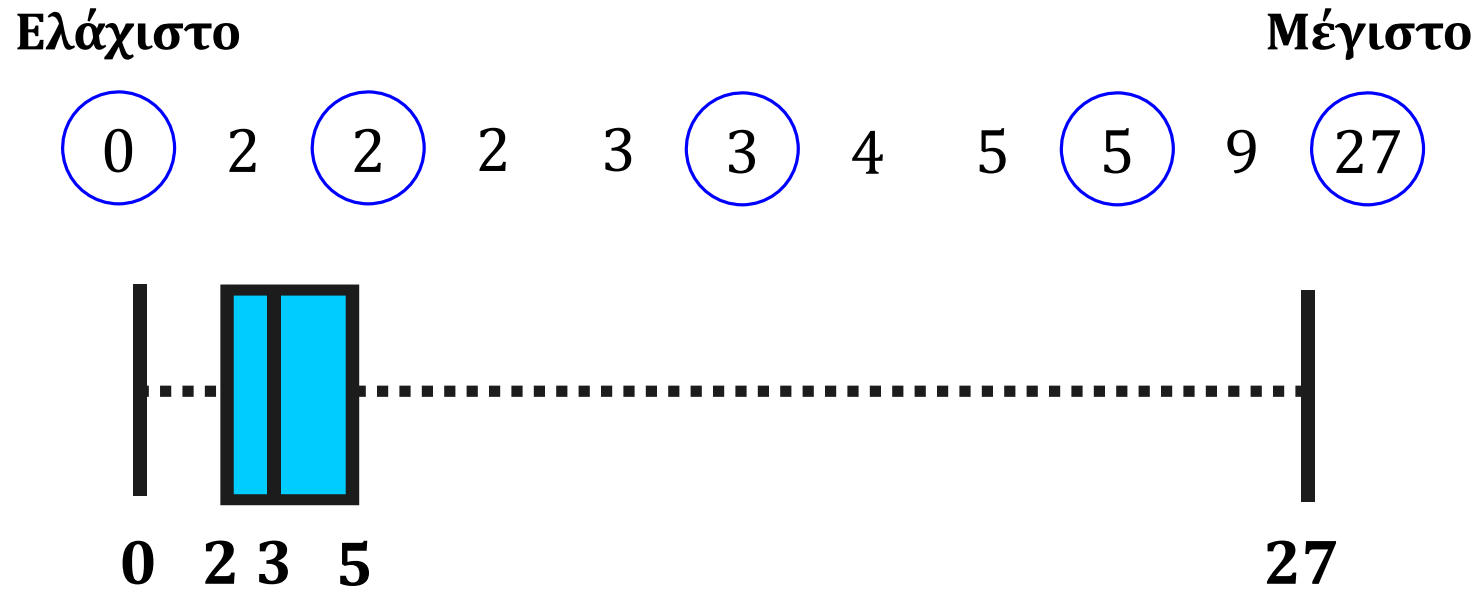


Q_1 Q_2 Q_3



Θηκόγραμμα - Παράδειγμα

- Δείγμα δεδομένων



Τα δεδομένα χαρακτηρίζονται από δεξιά ασυμμετρία, δηλ. η «ουρά» της κατανομής εκτείνεται προς τα δεξιά – Οι περισσότερες τιμές συγκεντρώνονται στα αριστερά και υπάρχει μια πιο αραιή «ουρά» τιμών που εκτείνεται προς τα δεξιά.

Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο καλύψαμε:

- Μέτρα κεντρικής τάσης – Μέση τιμή, διάμεσος, επικρατούσα τιμή
- Μέτρα διασποράς – διακύμανση, τυπική απόκλιση, συντελεστής μεταβλητότητας
- Μέτρα συσχέτισης – συνδιακύμανση, συντελεστής συσχέτισης
- Περιγραφικά συνοπτικά μέτρα για έναν πληθυσμό
- Σχήμα κατανομής – Ασυμμετρία, κύρτωση
- Τεταρτημόρια
- Κατασκευή και ερμηνεία θηκογράμματος